

Методические указания

Решение систем линейных уравнений методом Гаусса

Линейная алгебра · 1 курс
Лаборатория математики ФН1

Порядок действий

1. Выпишите расширенную матрицу системы $(A|b)$.
2. Прямой ход: элементарными преобразованиями строк приведите матрицу к ступенчатому виду. Меняйте строки местами, чтобы ведущий элемент не был нулём.
3. Сравните ранги: $\text{rk } A$ и $\text{rk}(A|b)$.
 - ранги различны — система несовместна, решений нет;
 - ранги равны числу неизвестных — единственное решение;
 - ранги равны, но меньше числа неизвестных — бесконечно много решений.
4. Обратный ход: выразите базисные неизвестные через свободные.
5. Для неопределённой системы запишите общее решение и фундаментальную систему решений однородной системы.
6. **Проверка обязательна:** подставьте найденное решение в исходную систему.

Типичные ошибки

- Складывают столбцы вместо строк. Элементарные преобразования системы — только по строкам.
- Забывают преобразовывать столбец свободных членов.
- Получив ступенчатый вид, объявляют систему определённой, не сравнив ранг с числом неизвестных.
- В общем решении оставляют базисные неизвестные справа — выражать нужно их через свободные.
- Не выполняют проверку. Она занимает минуту и ловит большинство арифметических ошибок.

О параметрах

Если в системе есть параметр, ведущий элемент может обращаться в нуль. Разбирайте случаи отдельно: сначала общий (параметр не равен особым значениям), затем каждое особое значение. В типовом расчёте потеря случая — самая частая причина снижения балла.